

TAHAP 1: Konfigurasi Awal Router (Skenario Starlink Darurat)

Tahap ini mengubah laptop menjadi penyuplai internet dan mengatur router TP-Link sebagai pusat *Gateway* kelas.

Langkah 1: Injeksi Internet via Laptop (Windows)

1. Hubungkan laptop ke *hotspot* HP yang memiliki akses internet aktif.
2. Colokkan kabel LAN dari laptop ke **Port Biru (WAN)** di router TP-Link.
3. Di laptop, buka menu **View network connections** (*Control Panel > Network and Internet > Network Connections*).
4. Klik kanan pada ikon **Wi-Fi** -> pilih **Properties** -> masuk ke tab **Sharing**.
5. Centang "*Allow other network users to connect through this computer's Internet connection*".
6. Pada menu *drop-down*, pilih koneksi kabel fisik (biasanya bernama **Ethernet**), lalu klik **OK**.

Langkah 2: Setting Jalur Internet (WAN) di Router

1. Buka *browser* di laptop, akses web admin TP-Link (via tplinkwifi.net atau IP 192.168.0.1). Klik **Skip** jika muncul *Quick Setup*.
2. Masuk ke menu **Internet** (atau **Network > WAN**).
3. Ubah **Connection Type** menjadi **Static IP**.
4. Masukkan konfigurasi berikut:
 - o **IP Address:** 192.168.137.100
 - o **Subnet Mask:** 255.255.255.0
 - o **Default Gateway:** 192.168.137.1
 - o **Primary DNS:** 8.8.8.8
 - o **Secondary DNS:** 8.8.4.4
5. Klik **Save**. Router sekarang sudah mendapatkan internet.

Langkah 3: Setting IP Gateway Kelas & WiFi (LAN)

1. Pindah ke menu **Network > LAN**.
2. Ubah **IP Address** menjadi 192.168.10.1. Klik **Save** dan biarkan router *reboot*.
3. Setelah menyala, *login* kembali menggunakan IP baru 192.168.10.1.
4. Masuk ke menu **Wireless**.
5. Ubah **Network Name (SSID)** menjadi **Starlink_IoT_Darurat** dan atur **Password** yang kuat. Klik **Save**.

Langkah 4: Mengaktifkan Keamanan Router (MAC Filtering)

1. Masuk ke tab **Advanced > Security > Access Control** (atau *Wireless MAC Filtering*).
2. Ubah status menjadi **Enable**.
3. Pilih *Access Mode* ke **Whitelist** (atau *Allow specified devices*).
4. Biarkan halaman ini terbuka untuk memasukkan data ESP32 di tahap selanjutnya.

TAHAP 2: Menghubungkan ESP32 ke Router

Tahap ini dilakukan oleh praktikan untuk mendaftarkan dan menyambungkan modul mereka ke infrastruktur yang sudah kamu buat.

Langkah 1: Setor KTP (MAC Address) ESP32

1. Arahkan praktikan untuk mengunggah kode sederhana ke ESP32 yang berisi perintah `WiFi.macAddress()`.

2. Setelah MAC Address ESP32 muncul di Serial Monitor, perwakilan kelompok wajib menyetorkan angka tersebut ke Aslab.
3. Masukkan MAC Address tersebut ke dalam daftar **Whitelist** di halaman admin TP-Link yang terbuka tadi, lalu klik **Save**.

Langkah 2: Modifikasi Kode ESP32 (Mode Ganda)

1. Arahkan praktikan untuk mengatur mode jaringan ESP32 menjadi **WIFI_AP_STA** (menjadi pemancar sekaligus penerima).
2. Tambahkan baris kode koneksi di dalam setup() ESP32:
WiFi.begin("Starlink_IoT_Darurat", "Password_Kelas_Yang_Dibuat");
3. Gunakan *looping while* (WiFi.status() != WL_CONNECTED) agar ESP32 terus mencoba terhubung.

Langkah 3: Validasi Akhir

1. Minta praktikan mencetak IP *Station* dari ESP32 menggunakan
Serial.println(WiFi.localIP());.
2. Jika ESP32 mendapatkan IP berawalan 192.168.10.xxx, berarti integrasi ESP32 ke router utama telah sukses 100%.

TAHAP 3: Reset Router (Untuk Kelompok Berikutnya)

Setelah jadwal satu kelompok selesai, router wajib dikembalikan ke pengaturan pabrik agar kelompok selanjutnya bisa melakukan simulasi dari nol tanpa sisa konfigurasi sebelumnya.

Metode Paling Cepat (Hard Reset via Tombol Fisik):

1. Pastikan router TP-Link dalam keadaan menyala.
2. Cari tombol kecil bertuliskan **WPS/Reset** di bagian belakang router (dekat *port* LAN).
3. Tekan dan tahan tombol tersebut selama kurang lebih **5 hingga 10 detik**.
4. Perhatikan lampu indikator (LED) di bagian depan router. Lepaskan tekanan tombol saat **semua lampu LED berkedip terang bersamaan** lalu mati sejenak.
5. Tunggu sekitar 1-2 menit hingga router menyala kembali. IP dan *password* router kini sudah kembali ke pengaturan stiker bawaan pabrik.

Metode Alternatif (Soft Reset via Web Admin):

1. Buka halaman web admin TP-Link (192.168.10.1).
2. Masuk ke tab **Advanced** -> **System Tools** -> **Backup & Restore**.
3. Cari opsi **Factory Default Restore**.
4. Klik tombol **Factory Restore** (bukan sekadar *Restore* biasa).
5. Konfirmasi proses dan tunggu router melakukan *reboot*.